Лабораторная работа N1

Use Case Diagram. Use Case Scenario

Тема: №23 — Система учёта аренды бутиков в торговом центре

Выполнена студенткой III курса,
специальности Информатика
Годорожа Оксана I2302

Руководитель, преподаватель
Департамента Информатики
Marin Ghenadie

Кишинэу – 2026

1. Описание выбранной автоматизированной информационной системы

1.1 Общая информация

Название системы: Система управления арендой бутиков в торговом центре

URL аналогов: https://www.yardi.com, https://propman.com (коммерческие системы управления коммерческой недвижимостью)

Область применения: Управление коммерческой недвижимостью в сегменте торговых центров. Система предназначена для автоматизации процессов сдачи в аренду торговых площадей (бутиков), контроля договоров, учёта платежей и формирования отчётности.

1.2 Цели системы

- Автоматизировать процесс регистрации бутиков и заключения договоров аренды
- Обеспечить прозрачный учёт арендной платы и своевременное уведомление о платежах
- Отслеживать сроки действия договоров и предотвращать просрочки
- Формировать аналитические отчёты для администрации торгового центра
- Предоставить арендаторам личный кабинет для самообслуживания

1.3 Пользователи системы

Актор	Роль и полномочия
Администратор ТЦ	Полный доступ к системе: регистрация бутиков, удаление записей, управление пользователями, доступ ко всем отчётам
Менеджер аренды	Создание и управление договорами аренды, расчёт арендной платы, контроль оплат, коммуникация с арендаторами

Арендатор	Просмотр собственного договора, внесение платежей, подача заявок на продление аренды, получение уведомлений
Бухгалтер	Формирование финансовых отчётов по арендной плате, задолженностям, поступлениям, экспорт данных для 1С

Роли пользователей системы BoutiqueRent

1.4 Основные функции системы

1. **Управление бутиками:** регистрация торговых площадей с указанием номера, этажа, площади, базовой ставки аренды
2. **Управление договорами:** создание, изменение, расторжение договоров аренды с автоматическим расчётом стоимости
3. **Финансовый учёт:** контроль арендной платы, фиксация платежей, начисление штрафов за просрочку
4. **Уведомления:** автоматическая отправка напоминаний об оплате и окончании срока договора
5. **Отчётность:** генерация отчётов по занятости бутиков, финансовым показателям, арендаторам
6. **Личный кабинет арендатора:** просмотр договора, история платежей, онлайн-оплата

---

2. Набор бизнес-правил и требований

Следующие бизнес-правила определяют логику работы системы и являются основой для разработки Use Case сценариев.

ID	Бизнес-правило
BR-01	Каждый бутик имеет уникальный номер и не может быть сдан в аренду двум арендаторам одновременно
BR-02	Минимальный срок аренды составляет 1 месяц (30 дней)
BR-03	Арендная плата рассчитывается по формуле: *Сумма = Площадь (м²) × Ставка ($/м²) × Количество месяцев*
BR-04	Арендатор обязан внести арендную плату не позднее 5-го числа каждого месяца
BR-05	При просрочке платежа более 10 дней начисляется штраф в размере 1% от суммы аренды за каждый день просрочки
BR-06	Система автоматически отправляет уведомление об окончании срока договора за 30 дней до истечения
BR-07	Только пользователь с ролью «Администратор ТЦ» имеет право удалить бутик из системы или принудительно расторгнуть договор
BR-08	Арендатор может подать заявку на продление договора не ранее, чем за 30 дней и не позднее, чем за 14 дней до окончания текущего договора

Бизнес-правила системы BoutiqueRent

3. Диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram)

Диаграмма вариантов использования отображает основные функциональные требования к системе через взаимодействие акторов с вариантами использования.

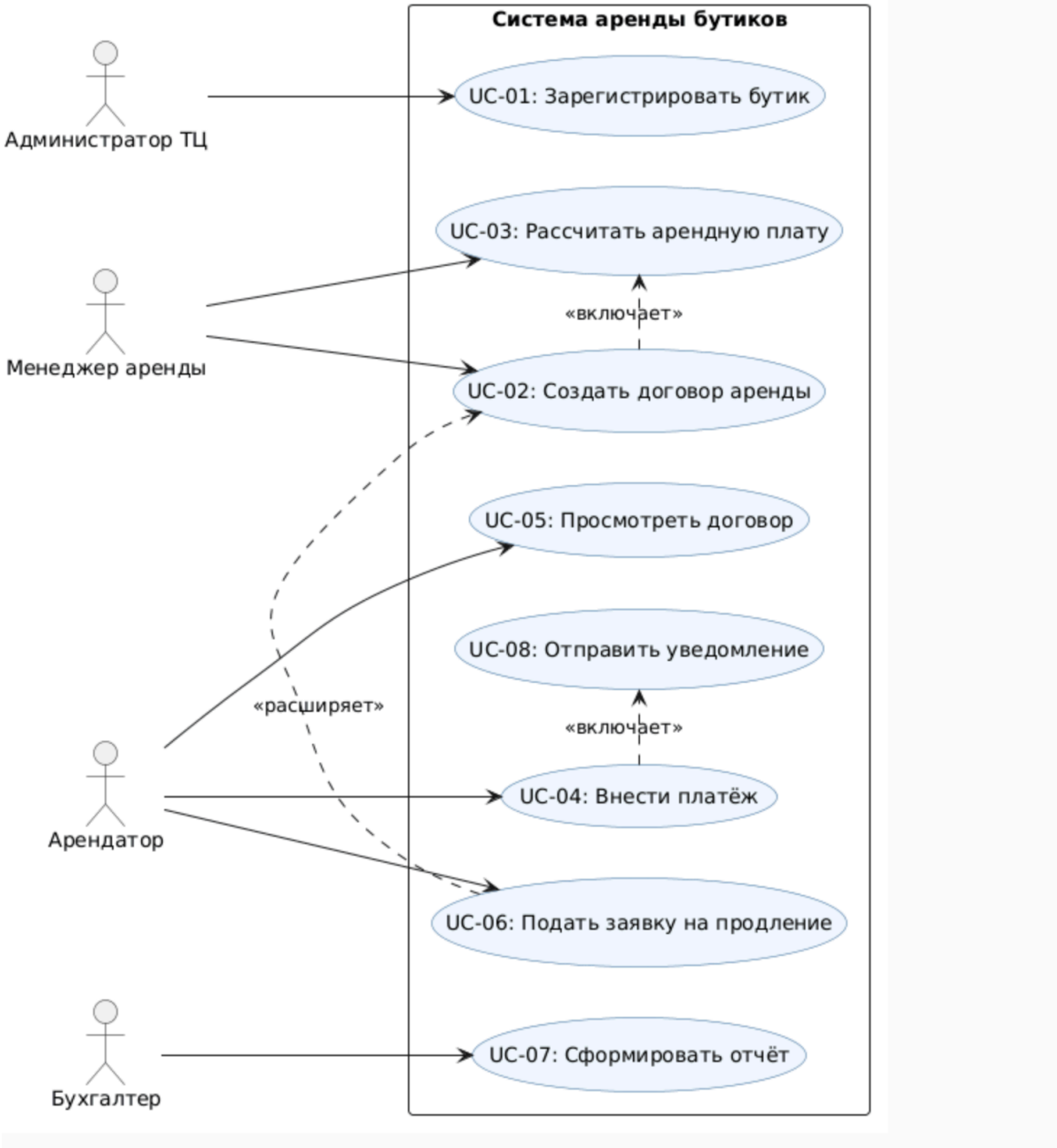

Диаграмма Use Case

Описание диаграммы:

- **Акторы:** Администратор ТЦ, Менеджер аренды, Арендатор, Бухгалтер, Система (автоматические процессы)
- **Варианты использования:** UC-01 — UC-08
- **Отношения:**
  - UC-02 (Создать договор аренды) *include* UC-03 (Рассчитать арендную плату) — расчёт обязателен при создании договора
  - UC-06 (Подать заявку на продление) *extend* UC-02 — продление расширяет базовый процесс создания договора
  - UC-04 (Внести платёж) *include* UC-08 (Отправить уведомление) — при успешной оплате система автоматически отправляет подтверждение

PlantUML-код диаграммы для воспроизведения:

```
@startuml

left to right direction

skinparam packageStyle rectangle

skinparam usecase {

  BackgroundColor #f0f8ff

  BorderColor #336699

}


actor "Администратор ТЦ" as Admin

actor "Менеджер аренды" as Manager

actor "Арендатор" as Tenant

actor "Бухгалтер" as Accountant


rectangle "Система аренды бутиков" {

  usecase "UC-01: Зарегистрировать бутик" as UC01

  usecase "UC-02: Создать договор аренды" as UC02

  usecase "UC-03: Рассчитать арендную плату" as UC03

  usecase "UC-04: Внести платёж" as UC04

  usecase "UC-05: Просмотреть договор" as UC05

  usecase "UC-06: Подать заявку на продление" as UC06
```

```
  usecase "UC-07: Сформировать отчёт" as UC07
  usecase "UC-08: Отправить уведомление" as UC08
}

Admin --> UC01
Manager --> UC02
Manager --> UC03
Tenant --> UC04
Tenant --> UC05
Tenant --> UC06
Accountant --> UC07

UC02 .> UC03 : <<включает>>
UC04 .> UC08 : <<включает>>
UC06 .> UC02 : <<расширяет>>
@enduml
```

4. Описание вариантов использования (Use Case Scenarios)

4.1 UC-01: Зарегистрировать бутик

Уникальный ID	UC-01
Название	Зарегистрировать бутик
Краткое описание	Администратор ТЦ добавляет новый бутик в систему с указанием его характеристик (номер, площадь, этаж, базовая ставка аренды)
Актор	Администратор ТЦ
Предусловия	• Администратор авторизован в системе • Бутик с указанным номером ещё не зарегистрирован в базе данных
Постусловия	• Новый бутик сохранён в базе данных • Статус бутика установлен как «Свободен» • Система готова к созданию договора аренды для этого бутика
Бизнес-правила	BR-01

Use Case UC-01: Метаданные

Базовый сценарий

1. Администратор выбирает пункт меню «Управление бутиками» → «Добавить бутик»
2. Система отображает форму регистрации нового бутика
3. Администратор вводит следующие данные:
    - Номер бутика (например, B-201)
    - Этаж (например, 2)
    - Площадь в м² (например, 45.5)
    - Базовая ставка аренды в $/м² (например, 50)
    - Дополнительное описание (опционально)
4. Администратор нажимает кнопку «Сохранить»
5. Система проверяет уникальность номера бутика согласно *BR-01*

6. Система сохраняет бутик в базе данных со статусом «Свободен»
7. Система отображает сообщение «Бутик успешно зарегистрирован» и обновляет список бутиков

Альтернативный сценарий A1: Номер бутика уже существует

- **Триггер:** На шаге 5 базового сценария система обнаруживает, что бутик с таким номером уже существует
- **Действия:**
    1. Система отображает сообщение об ошибке: «Бутик с номером [номер] уже зарегистрирован в системе»
    2. Администратор корректирует номер бутика
    3. Возврат к шагу 5 базового сценария

Исключительный сценарий E1: Ошибка сохранения в базу данных

- **Триггер:** На шаге 6 базового сценария происходит ошибка подключения к базе данных
- **Действия:**
    1. Система отображает сообщение: «Ошибка сохранения данных. Попробуйте снова позже»
    2. Данные бутика не сохраняются
    3. Администратор может повторить попытку регистрации

4.2 UC-02: Создать договор аренды

Уникальный ID	UC-02
Название	Создать договор аренды
Краткое описание	Менеджер аренды оформляет договор аренды выбранного бутика с конкретным арендатором на заданный период
Актор	Менеджер аренды
Предусловия	• Менеджер аренды авторизован в системе • Бутик существует в системе и имеет статус «Свободен» • Арендатор зарегистрирован в системе как пользователь

Постусловия	• Договор аренды создан и сохранён в базе данных • Статус бутика изменён на «Занят» • Арендная плата рассчитана автоматически • PDF-копия договора сгенерирована и отправлена арендатору
Бизнес-правила	BR-01, BR-02, BR-03

Use Case UC-02: Метаданные

Базовый сценарий

1. Менеджер аренды открывает раздел «Договоры» → «Создать новый договор»
2. Система отображает список доступных (свободных) бутиков
3. Менеджер выбирает бутик из списка
4. Менеджер выбирает арендатора из базы зарегистрированных пользователей
5. Менеджер указывает дату начала аренды и дату окончания аренды
6. Система проверяет минимальный срок аренды согласно *BR-02* (не менее 1 месяца)
7. Система автоматически вызывает *UC-03: Рассчитать арендную плату* — **include** — и отображает сумму по формуле из *BR-03*
8. Менеджер проверяет корректность расчёта и подтверждает создание договора
9. Система изменяет статус бутика на «Занят» согласно *BR-01*
10. Система сохраняет договор в базе данных
11. Система генерирует PDF-документ договора
12. Система отправляет PDF-договор на email арендатора
13. Система отображает подтверждение: «Договор успешно создан»

Альтернативный сценарий A1: Срок аренды менее 1 месяца

- **Триггер:** На шаге 6 система обнаруживает, что разница между датой начала и окончания меньше 30 дней
- **Действия:**
    1. Система отображает ошибку: «Минимальный срок аренды — 1 месяц. Текущий срок: [N] дней»
    2. Менеджер корректирует дату окончания договора
    3. Возврат к шагу 6 базового сценария

Исключительный сценарий E1: Бутик стал занят во время оформления

- **Триггер:** На шаге 9 система обнаруживает, что статус бутика изменился на «Занят» другим менеджером
- **Действия:**
    1. Система отображает сообщение: «Бутик уже сдан в аренду другим менеджером»
    2. Договор не сохраняется
    3. Менеджер может выбрать другой свободный бутик

4.3 UC-04: Внести платёж

Уникальный ID	UC-04
Название	Внести платёж
Краткое описание	Арендатор оплачивает ежемесячную арендную плату за бутик через систему
Актор	Арендатор
Предусловия	• Арендатор авторизован в системе • Существует активный договор аренды • Имеется неоплаченный счёт на аренду за текущий период
Постусловия	• Платёж зафиксирован в системе • Счёт отмечен как «Оплачен» • Уведомление о получении платежа отправлено арендатору и менеджеру аренды (UC-08) • Квитанция об оплате сгенерирована
Бизнес-правила	BR-04, BR-05

Use Case UC-04: Метаданные

Базовый сценарий

1. Арендатор открывает личный кабинет → раздел «Мои платежи»
2. Система отображает список неоплаченных счётов с указанием суммы, срока оплаты согласно *BR-04* (до 5-го числа месяца), и статуса
3. Арендатор выбирает счёт для оплаты и нажимает кнопку «Оплатить»
4. Система отображает детали счёта (сумма, период, бутик)
5. Арендатор выбирает способ оплаты:
    - Банковская карта (Visa, Mastercard)
    - Банковский перевод
6. Арендатор вводит платёжные данные и подтверждает оплату
7. Система обрабатывает платёж через платёжный шлюз
8. Система обновляет статус счёта на «Оплачен»

9. Система автоматически вызывает *UC-08: Отправить уведомление* — **include** — для отправки подтверждения арендатору и менеджеру
10. Система генерирует PDF-квитанцию
11. Система отображает сообщение «Платёж успешно проведён» и предлагает скачать квитанцию

Альтернативный сценарий A1: Просрочка платежа с начислением штрафа

- **Триггер:** На шаге 2 система обнаруживает, что текущая дата позже 5-го числа месяца (*BR-04*) и прошло более 10 дней с даты оплаты
- **Действия:**
    1. Система автоматически рассчитывает штраф по формуле из *BR-05*: *Штраф = Сумма × 1% × Количество дней просрочки*
    2. Система отображает предупреждение: «Внимание! Просрочка оплаты [N] дней. Начислен штраф: [сумма]$»
    3. Итоговая сумма к оплате включает арендную плату + штраф
    4. Арендатор продолжает оплату с увеличенной суммой (шаг 5 базового сценария)

Исключительный сценарий E1: Ошибка обработки платежа

- **Триггер:** На шаге 7 платёжный шлюз возвращает ошибку (недостаточно средств, неверные данные карты, технический сбой)
- **Действия:**
    1. Система отображает сообщение об ошибке: «Платёж отклонён. Причина: [описание ошибки]. Проверьте данные и попробуйте снова»
    2. Платёж не фиксируется в системе, статус счёта остаётся «Не оплачен»
    3. Арендатор может повторить попытку оплаты или выбрать другой способ оплаты

4.4 UC-06: Подать заявку на продление договора

Уникальный ID	UC-06
Название	Подать заявку на продление договора
Краткое описание	Арендатор подаёт заявку на продление истекающего договора аренды на новый период. Этот сценарий расширяет UC-02
Актор	Арендатор
Предусловия	• Арендатор авторизован в системе • Договор аренды активен • До окончания текущего договора осталось от 14 до 30 дней согласно *BR-08* • Арендатор не имеет задолженностей по платежам
Постусловия	• Заявка на продление создана в системе • Менеджер аренды получил уведомление о заявке • Статус заявки установлен как «Ожидает рассмотрения»
Бизнес-правила	BR-06, BR-08

Use Case UC-06: Метаданные

Базовый сценарий

1. Арендатор получает автоматическое уведомление от системы за 30 дней до окончания договора согласно *BR-06*
2. Арендатор открывает личный кабинет → раздел «Мой договор»
3. Система отображает информацию о текущем договоре и кнопку «Подать заявку на продление»
4. Арендатор нажимает кнопку «Подать заявку на продление»
5. Система проверяет временной интервал: до окончания договора должно оставаться от 14 до 30 дней согласно *BR-08*
6. Система отображает форму заявки на продление
7. Арендатор указывает желаемый новый срок аренды (дата окончания)
8. Арендатор добавляет комментарий (опционально)
9. Арендатор подтверждает заявку
10. Система создаёт запись заявки со статусом «Ожидает рассмотрения»
11. Система отправляет уведомление менеджеру аренды о новой заявке

12. Система отображает арендатору подтверждение: «Заявка на продление отправлена. Ожидайте ответа менеджера»

Альтернативный сценарий A1: Заявка подана слишком рано

- **Триггер:** На шаге 5 система обнаруживает, что до окончания договора более 30 дней
- **Действия:**
    1. Система отображает сообщение: «Заявка на продление может быть подана не ранее, чем за 30 дней до окончания текущего договора. До окончания осталось: [N] дней»
    2. Заявка не создаётся
    3. Арендатор может повторить попытку позже

Исключительный сценарий E1: Заявка подана слишком поздно

- **Триггер:** На шаге 5 система обнаруживает, что до окончания договора осталось менее 14 дней
- **Действия:**
    1. Система отображает предупреждение: «Заявка на продление должна быть подана не позднее, чем за 14 дней до окончания договора. Обратитесь напрямую к менеджеру аренды»
    2. Система отображает контактные данные менеджера
    3. Заявка через систему не создаётся

Исключительный сценарий E2: Наличие задолженности по платежам

- **Триггер:** На шаге 5 система обнаруживает неоплаченные счета или просроченные платежи
- **Действия:**
    1. Система отображает ошибку: «Невозможно подать заявку на продление. У вас имеется задолженность: [сумма]$. Пожалуйста, погасите задолженность перед подачей заявки»
    2. Система отображает ссылку на раздел «Мои платежи»
    3. Заявка не создаётся

---

5. Связь Use Case сценариев со сценариями тестирования

Use Case сценарии и Test Case сценарии имеют структурное сходство и тесно связаны в процессе разработки программного обеспечения:

Аспект	Use Case Scenario	Test Case Scenario
Предусловия	Определяют начальное состояние системы перед выполнением сценария	Preconditions — состояние системы и тестовые данные перед запуском теста
Последовательность шагов	Описывают действия актора и реакции системы	Test Steps — пошаговые действия тестировщика для проверки функционала
Ожидаемый результат	Постусловия — конечное состояние системы	Expected Result — ожидаемое поведение системы после выполнения теста
Альтернативные сценарии	Описывают отклонения от базового потока	Тесты граничных значений и альтернативных путей
Исключительные сценарии	Описывают обработку ошибок и исключительных ситуаций	Негативные тест-кейсы для проверки устойчивости системы

Сравнение Use Case и Test Case сценариев

Примеры трансформации Use Case в Test Case:

- **UC-01 Базовый сценарий** → *Позитивный тест:* «Проверка успешной регистрации бутика с валидными данными»
- **UC-01 Альтернативный A1** → *Негативный тест:* «Проверка обработки ошибки при попытке регистрации бутика с существующим номером»
- **UC-04 Альтернативный A1** → *Тест граничных значений:* «Проверка корректного расчёта штрафа при просрочке на 11 дней»
- **UC-06 Исключительный E1** → *Негативный тест:* «Проверка блокировки подачи заявки на продление за 10 дней до окончания договора»

Таким образом, Use Case сценарии служат основой для разработки тестовой документации и обеспечивают полное покрытие функциональных требований тестами.

---

6. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена и детально описана автоматизированная информационная система управления арендой бутиков в торговом центре (BoutiqueRent). Проведён анализ предметной области и сформулировано 8 бизнес-правил, определяющих логику работы системы.

Разработана диаграмма вариантов использования (Use Case Diagram), включающая 4 типа акторов (Администратор ТЦ, Менеджер аренды, Арендатор, Бухгалтер) и 8 вариантов использования. Установлены отношения между вариантами использования: `<<include>>` (UC-02 → UC-03, UC-04 → UC-08) для обязательных вложенных сценариев и `<<extend>>` (UC-06 → UC-02) для расширения базового функционала.

Подробно описаны 4 ключевых варианта использования:

- **UC-01 «Зарегистрировать бутик»** — с базовым сценарием, альтернативным сценарием обработки дублирования номера и исключительным сценарием ошибки сохранения
- **UC-02 «Создать договор аренды»** — с включением автоматического расчёта арендной платы (UC-03) и обработкой ситуации недопустимого срока аренды
- **UC-04 «Внести платёж»** — с альтернативным сценарием начисления штрафа за просрочку и исключительным сценарием ошибки платёжного шлюза
- **UC-06 «Подать заявку на продление»** — с тремя исключительными сценариями (слишком ранняя заявка, слишком поздняя заявка, наличие задолженности)

Каждый сценарий содержит полную спецификацию: уникальный идентификатор, название, краткое описание, актеров, предусловия, постусловия, пошаговое описание базового потока выполнения, альтернативные и исключительные сценарии. Все сценарии привязаны к соответствующим бизнес-правилам (BR-01 — BR-08), что обеспечивает прослеживаемость требований.

Установлено структурное сходство между Use Case сценариями и сценариями тестирования (Test Case). Базовые сценарии трансформируются в позитивные тесты, альтернативные сценарии — в тесты граничных значений и альтернативных путей, а исключительные сценарии — в негативные тест-кейсы. Это подтверждает ценность Use Case Diagram на ранних этапах разработки как основы для последующего тест-дизайна и обеспечения полного функционального покрытия системы тестами.

Полученные артефакты (диаграмма и детальные сценарии) могут быть использованы на следующих этапах разработки для проектирования архитектуры системы, разработки пользовательского интерфейса и создания тестовой документации.